SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

2022 개정교육과정에 따른

학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

11번째 시간



이미지를 학습하는

인공지능을 만들어요



수업의 개요

11번째 시간, 이미지를 학습하는 인공지능을 만들어요.



[수업 주제 및 개관] 이미지를 학습하는 인공지능을 만들기

이번 수업에서는 엔트리 프로그램을 통해 인공지능의 이미지 인식 기능을 활용하여 인공지능과 가위바위보 놀이를 하는 프로그램을 제작해 봅니다. 인공지능이 이미지를 학습하는 과정을 이해하고, 실생활에서 인공지능을 활용해 문제를 해결하는 태도를 함양할 수 있습니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

수업의 흐름



학습목표

이미지를 학습하여 가위바위보 놀이를 하는 인공지능 프로그램을 만들 수 있다.

01. 사실 발견
얼굴을 분별하는 인공지능

02. 아이디어 발견
인공지능의 이미지 인식 알아보기

03. 해결 발견
엔트리의 이미지 학습모델 탐색하기

04. 수용 발견
엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들기

01 사실 발견

눈을 가진 인공지능이라는 뉴스를 시청합니다.
영상을 시청 후, 인공지능이 얼굴을 판별할 수 있는 원리를 생각해봅시다.



출처: SBSNEWS

01 사실 발견

인공지능이 얼굴을 판별할 수 있는 원리는 무엇이라고 생각하나요?

예시: 시각지능이 탑재되어 있습니다.

01 사실 발견

이미지를 학습하여 놀이를 할 수 있는 인공지능 프로그램을 만들 수 있을까요?



01 사실 발견

'이미지 인식' 기능을 사용하면 프로그램 제작이 가능합니다!!



이미지 인식!!

컴퓨터가 디지털 이미지나 비디오에서
객체나 패턴을 자동으로 식별하고
분석하는 기술

출처: Dalle

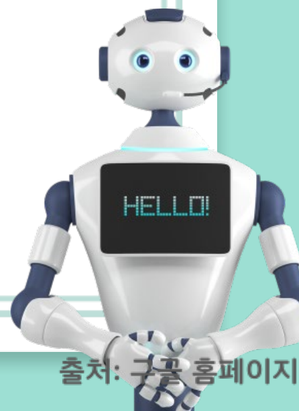
02 아이디어 발견

인공지능의 이미지 인식 알아봅시다.

구글 렌즈 알아보기



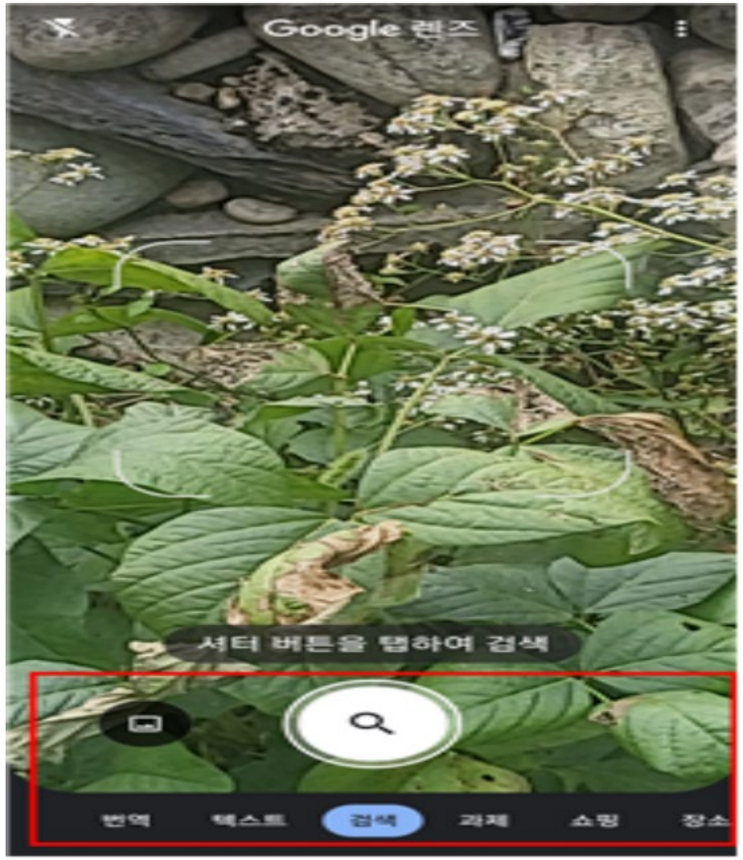
구글 플레이 스토어에 접속하여 '구글 렌즈' 앱을 다운받은 뒤 실행합니다.



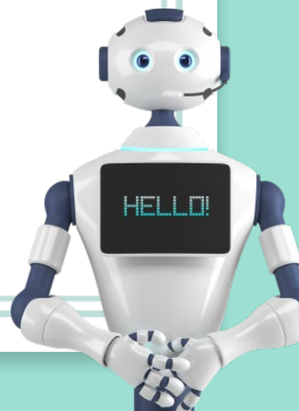
출처: 구글 홈페이지

02 아이디어 발견

구글 렌즈 사용하기

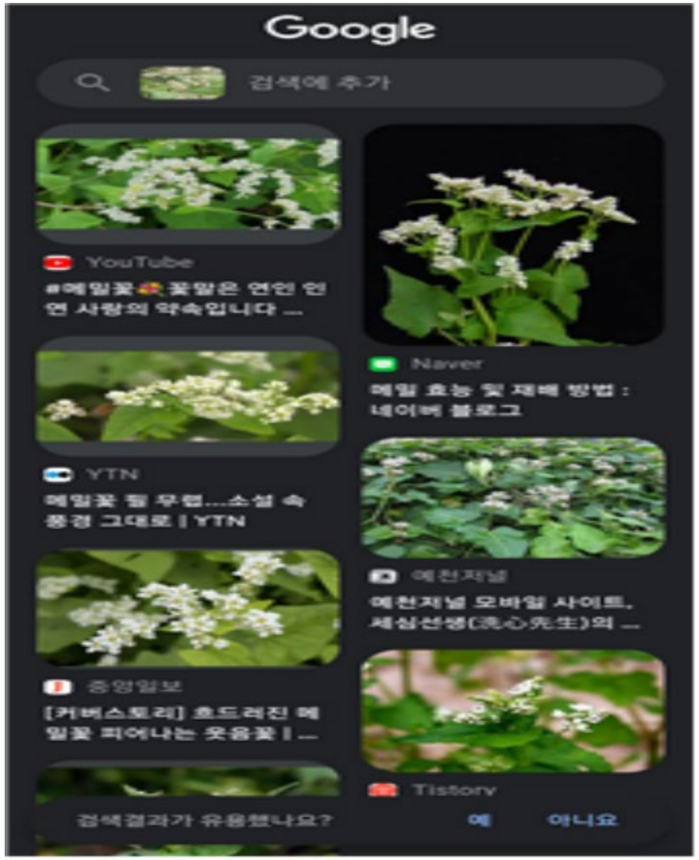


구글 렌즈를 실행하고
구글 렌즈를 사용하여 사물을 찍습니다.

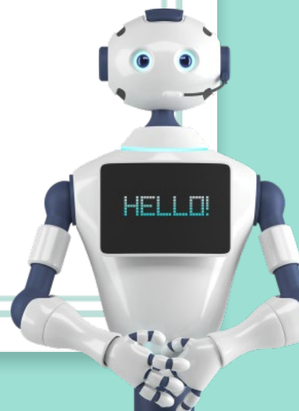


02 아이디어 발견

구글 렌즈 사용하기



사물을 찍고 난 다음 해당하는 사물이 무엇인지
구글 렌즈에서 알려줍니다.

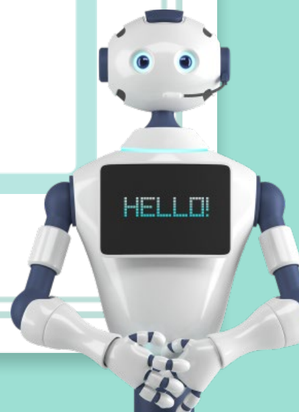


02 아이디어 발견

구글 렌즈 프로그램을 사용하고 난 소감에 대해 말해 봅시다.

구글 렌즈 사용 후 소감

- 구글 렌즈 프로그램을 사용하여 확인한 사물은 무엇인가요?
- 구글 렌즈는 이미지 인식을 잘하고 있나요?
- 이미지 인식을 잘하고 있다고 생각했다면 그 이유는 무엇인가요?

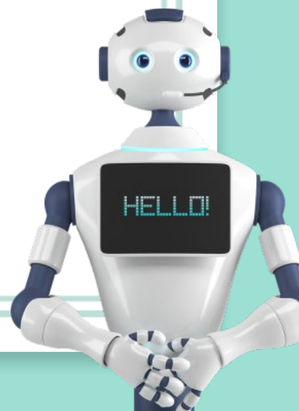


03 해결 발견

엔트리의 이미지 학습모델_이미지 분류 기능을 탐색해 봅시다.

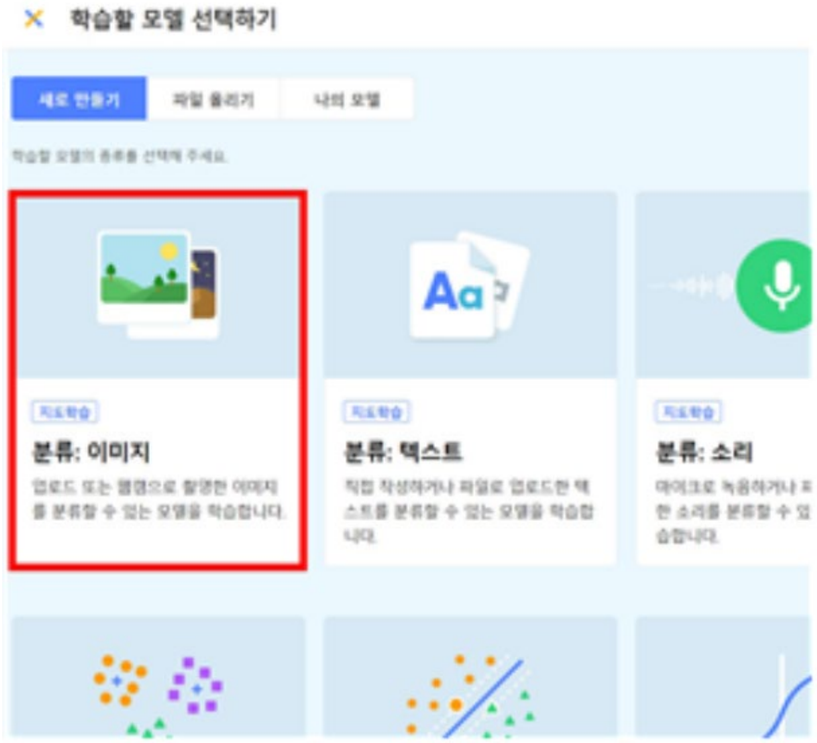


엔트리에 로그인한 다음 실행 후, [인공지능]-[인공지능 모델 학습하기]를 눌러주세요.

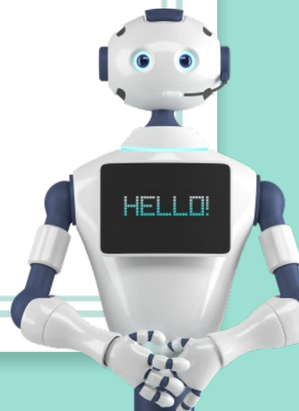


03 해결 발견

엔트리의 이미지 학습모델_이미지 분류 기능을 탐색해 봅시다.

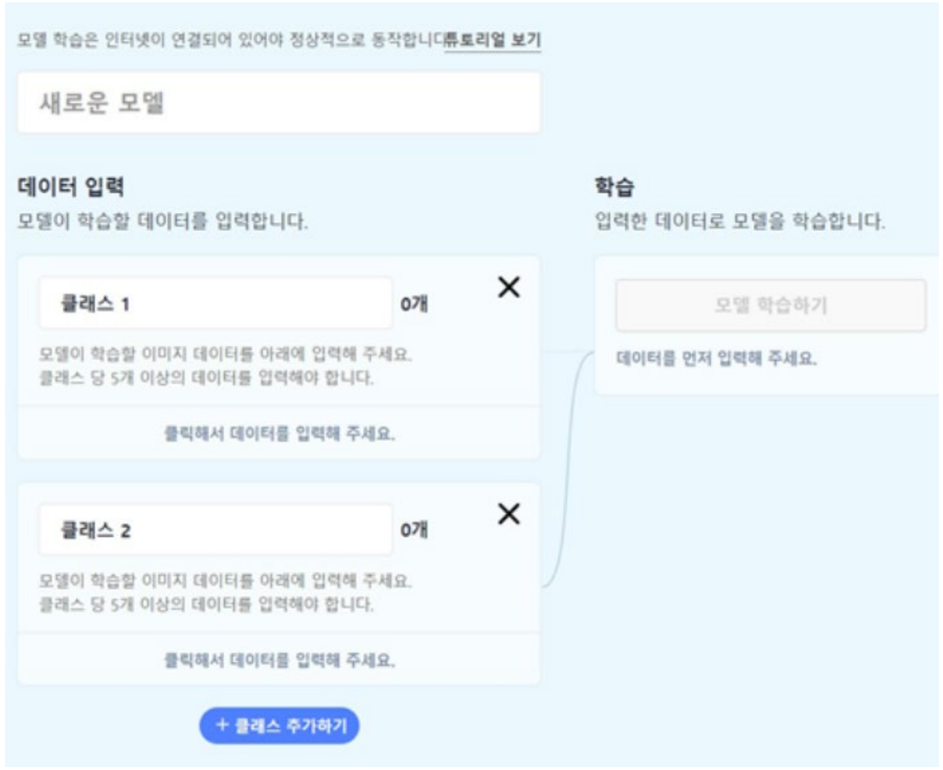


[분류:이미지]를 선택합니다.

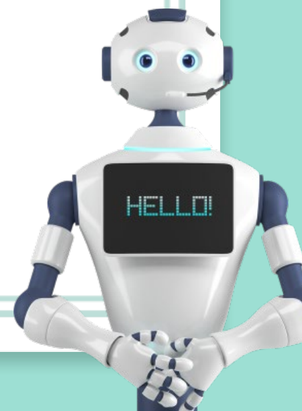


03 해결 발견

엔트리의 이미지 학습모델_이미지 분류 기능을 탐색해 봅시다.

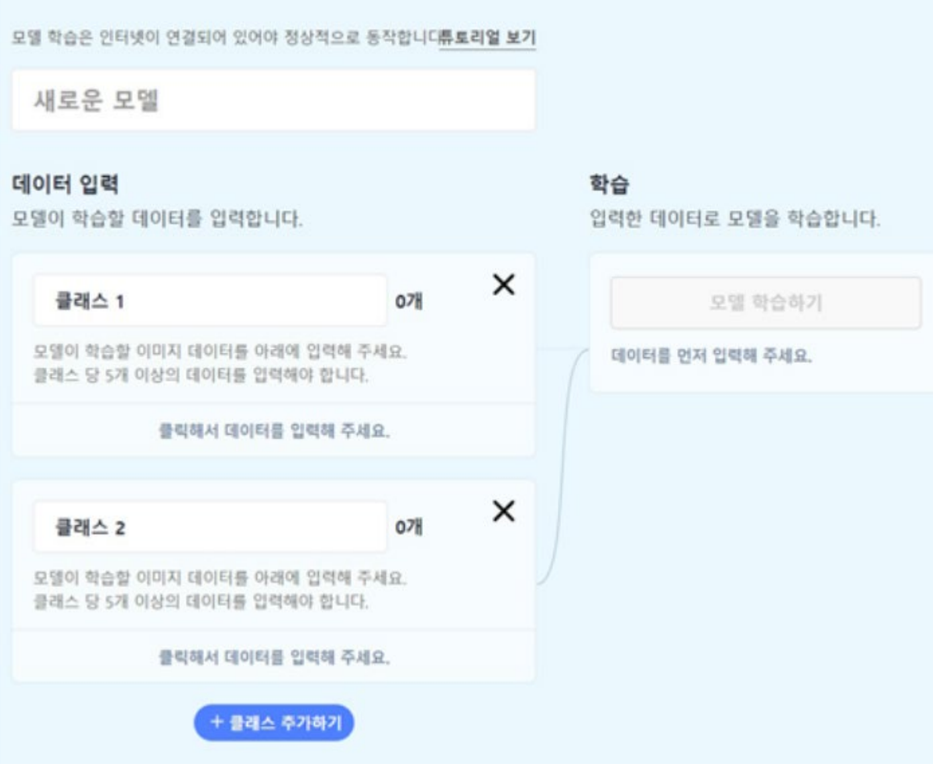


이미지 학습 프로그램을 살펴봅니다.



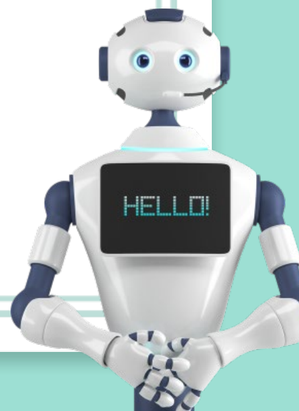
03 해결 발견

엔트리의 이미지 학습모델_이미지 분류 기능을 탐색해 봅시다.



Q. 엔트리의 이미지 학습 프로그램에서 클래스 1, 2는 무엇을 의미할까요?

A. 인공지능이 학습하는 이미지의 종류를 뜻합니다.



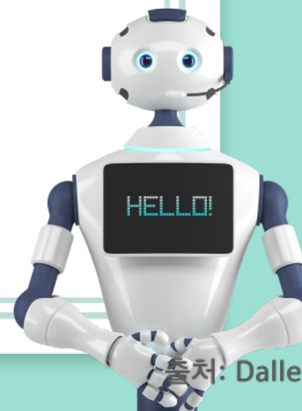
04 수용 발견

엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들어 봅시다.

프로그램을 만들기 위해
먼저 엔트리에 이미지를 학습시켜야 합니다.



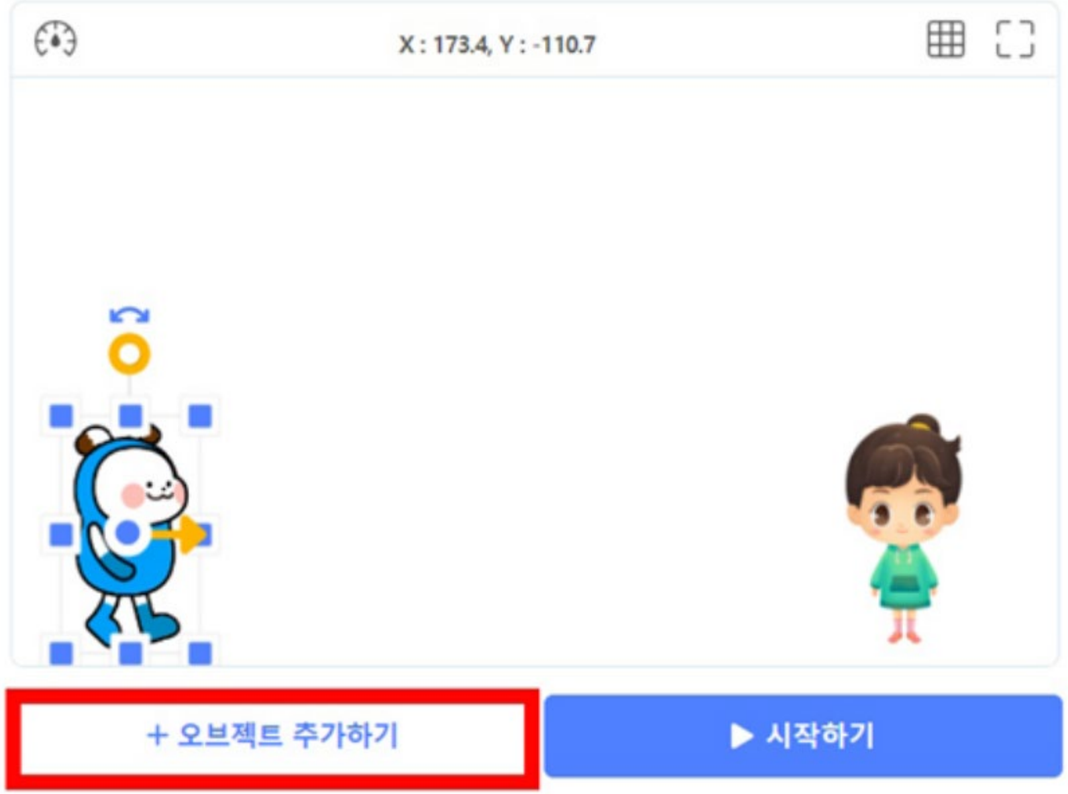
가위, 바위, 보, 종류별로 이미지를 인식시킵니다.
인식할 수 있는 자료의 양이 많을 수록 좋습니다.



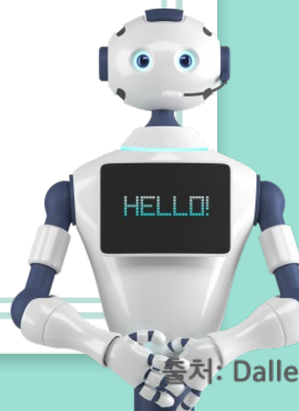
출처: Dalle

04 수용 발견

엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들어 봅시다.



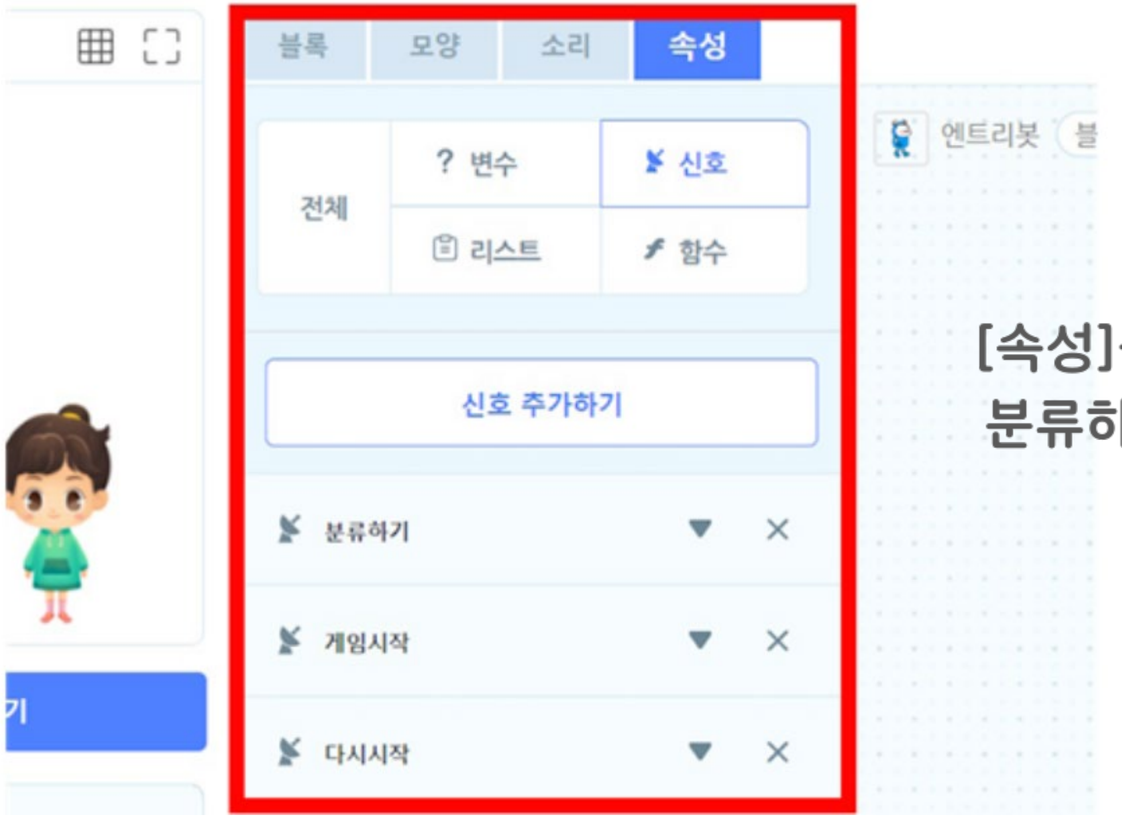
엔트리에서 오브젝트를 추가합니다.



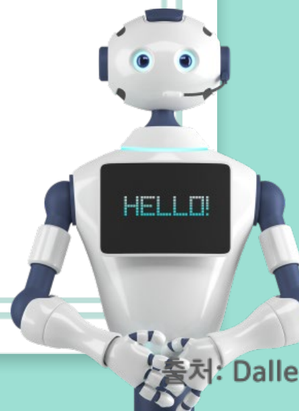
출처: Dalle

04 수용 발견

엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들어 봅시다.



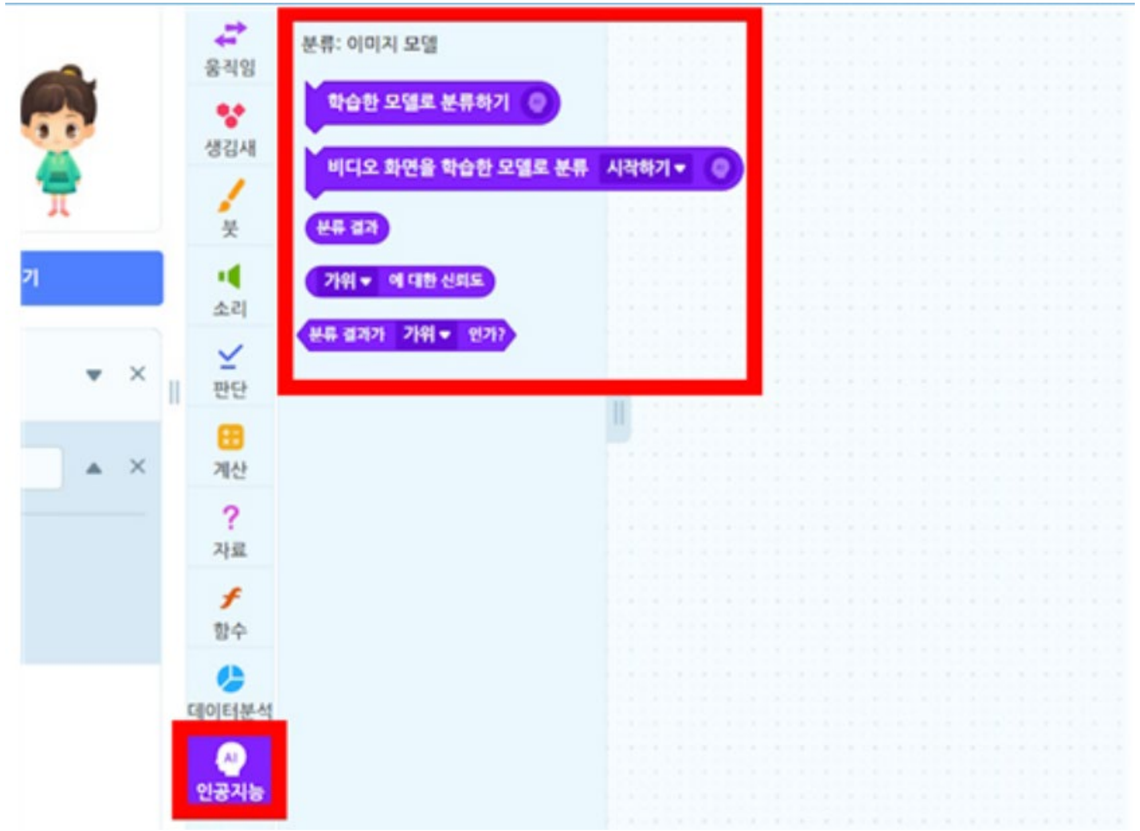
[속성]-[신호 추가하기]를 눌러 신호를 새로 만듭니다.
분류하기, 게임시작, 다시시작, 신호를 만들어줍니다.



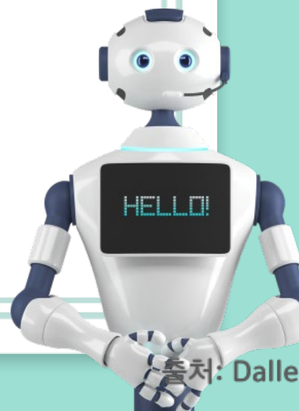
출처: Dalle

04 수용 발견

엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들어 봅시다.



[인공지능]-[분류:이미지 모델]
내용을 확인합니다.



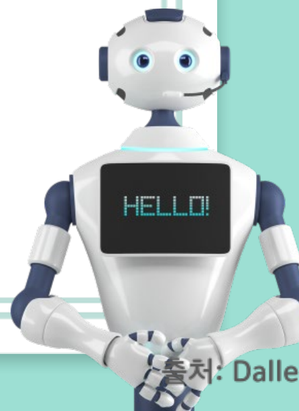
출처: Dalle

04 수용 발견

엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들어 봅시다.



엔트리 봇에 화면과 같이 코딩합니다.



출처: Dalle

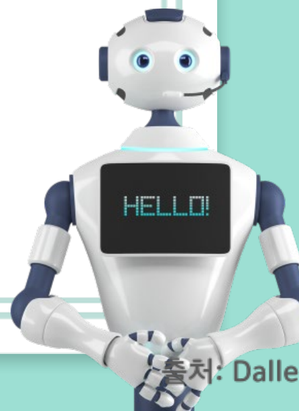
04 수용 발견

엔트리를 활용하여 가위바위보 프로그램 만들어 봅시다.



상대방 오브젝트에도 화면과 같이
코딩 작업을 해줍니다.

코딩 작업이 완료되면, 초록색 시작 깃발 버튼을
눌러 프로그램에 잘 작동되는지 확인합니다.



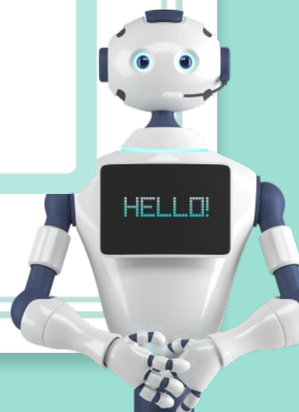
출처: Dalle

04 수용 발견

엔트리를 사용하여 가위바위보 프로그램을 만들고 활동 후 소감을 알아봅시다.

엔트리를 사용하여 가위바위보 프로그램 활동 후 소감

- 가위, 바위, 보, 이미지 자료를 많이 인식할수록 결과가 더 정확하게 나오나요?
- 이미지 인식 기술 작동 원리를 알아볼 수 있었나요?
- 엔트리와 가위바위보를 할 때 내가 이길 수 있는 가능성은 얼마일까요?



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

모두 고생많았어요!!

